CIENCIA · EDUCACIÓN · MEMORIA · PAZ

«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad».

Clara Immerwahr

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

GUÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

Diez pruebas de investigación · Orientaciones para todo el alumnado

M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato · Adaptable a ESO

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

BLOQUE VI

Guía docente de accesibilidad e inclusión

Orientaciones para que todo el alumnado participe de forma activa y autónoma en las diez pruebas de «El misterioso caso de Clara Immerwahr».

Autoría: M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Identidad del proyecto

Proyecto: «El misterioso caso de Clara Immerwahr» · Guía de apoyo al profesorado para la preparación, la participación y la revisión de las diez pruebas.

Propósito

Este documento acompaña a las diez fichas originales ya validadas. No las sustituye ni modifica sus resultados, su narrativa o sus contenidos. Describe ajustes de acceso, participación, comunicación, seguridad y enriquecimiento para preparar el escape room antes de su realización.

Criterio de aplicación

Las adaptaciones se seleccionan de manera individual, preservan el reto científico y no sustituyen la evaluación de riesgos ni la validación con alumnado real.

Índice

- 1. Justificación y principios de inclusión 4
- 2. Preparación universal del escape room 5
- 3. Perfiles, barreras y apoyos transversales 6
- 4. Adaptaciones específicas: pruebas 1 a 10 9
- 5. Seguridad, organización y participación equitativa 21
- 6. Instrumentos de observación y revisión 22
- 7. Lista de verificación para imprenta y puesta en práctica 23
- 8. Referencias orientativas y nota de alcance 24
- Anexo · Diseño de experiencias accesibles 25
- Pruebas 1–10 · Profundización y matrices 25
- Referencias y trazabilidad de diseño 45
- Control científico y notas de edición 46
- Protocolo de validación previo a la reproducción 47

Lectura recomendada de la guía

Antes de preparar las estaciones, revise los principios de inclusión, los ajustes específicos de cada prueba y el protocolo de validación. Los anexos ofrecen materiales y criterios de profundización para el profesorado.

1. JUSTIFICACIÓN: APRENDER, HACER Y PERTENECER

La inclusión educativa no se alcanza únicamente permitiendo que todo el alumnado esté presente en una actividad. Se alcanza cuando cada estudiante dispone de una vía real para comprender qué se le pide, tomar decisiones, manipular o explorar los materiales cuando sea seguro, comunicar sus hallazgos y sentirse parte del equipo.

Un escape room científico puede convertirse en una experiencia de pertenencia o, si sus barreras no se anticipan, en una actividad donde algunos alumnos observan mientras otros resuelven. Esta guía nace de una convicción docente: nadie debe quedar reducido a un papel pasivo por una dificultad de lectura, cálculo, visión, comunicación, autorregulación o idioma. Los apoyos son herramientas para ejercer la autonomía, no pruebas de menor capacidad.

El derecho a participar incluye también a quienes necesitan mayor complejidad cognitiva. El alumnado con altas capacidades no debe recibir únicamente más cantidad de tareas: necesita preguntas abiertas, relaciones entre evidencias, evaluación crítica y oportunidades para profundizar sin monopolizar la actividad grupal.

El objetivo no es que todas las personas hagan exactamente lo mismo, del mismo modo y al mismo ritmo. Es que todas puedan contribuir a la investigación, acceder al reto científico y demostrar lo aprendido de manera digna y significativa.

Principios operativos

Presunción de competencia. Ofrecer una tarea auténtica y una responsabilidad real antes de decidir qué ayuda necesita la persona.

Autonomía graduada. Proporcionar primero pistas de orientación, después apoyos de proceso y solo al final ayuda directa; retirar apoyos cuando ya no hagan falta.

Misma investigación, distintas vías. Conservar el núcleo científico y el relato; adaptar lectura, presentación, manipulación, tiempo o forma de respuesta.

Privacidad y elección. Acordar apoyos discretamente; no anunciar diagnósticos al grupo ni asignar públicamente tareas por etiquetas.

Seguridad sin exclusión. Separar la observación, el razonamiento y la manipulación de riesgo; ofrecer experiencias equivalentes cuando una acción concreta no sea segura.

No anticipar soluciones. Las guías de apoyo al alumnado no deben mostrar los resultados esperados antes de la investigación.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

2. PREPARACIÓN UNIVERSAL DEL ESCAPE ROOM

Antes de la sesión

Presentación anticipada. Compartir una agenda visual y textual: bienvenida, preparación, investigación, registro, puesta en común y cierre. Anticipar cambios, tiempos orientativos y normas.

Estaciones accesibles. Mantener recorridos despejados, mesas estables, materiales localizables, etiquetas de alto contraste y señalización no basada únicamente en colores.

Tarjetas de misión. Para cada prueba: qué buscamos, qué necesitamos, qué hacemos, cómo comprobamos y qué registramos. Preparar una versión editable digital.

Pistas escalonadas. Nivel A: dónde mirar; nivel B: cómo organizar la información; nivel C: ejemplo del procedimiento sin desvelar la respuesta.

Alternativas de comunicación. Permitir explicar oralmente, escribir, dictar, señalar, usar teclado o comunicación aumentativa según el caso.

Ensayo sin presión. Practicar previamente una tarea neutra: usar la lupa, localizar el material, registrar una observación o solicitar una pista.

Seguridad. El profesorado controla concentraciones, compatibilidad, preparación, eliminación de residuos y evaluación de riesgos. No inferir seguridad de una ilustración.

Durante la actividad

Distribuir funciones rotatorias y significativas: coordinación de pasos, manipulación autorizada, observación y registro, contraste de evidencias, explicación final. No reservar sistemáticamente la manipulación al alumnado sin necesidades de apoyo. El cronómetro es orientativo, nunca una condición que penalice la discapacidad.

Después

Recoger una evidencia individual breve: «qué hice», «qué descubrí», «qué ayuda me sirvió» y «qué haría diferente». Valorar el proceso y la contribución, no la rapidez ni la fluidez lectora aislada.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

3. PERFILES Y APOYOS TRANSVERSALES

Dislexia

Barreras posibles: textos densos, tipografía pequeña, secuencias largas, lectura en voz alta imprevista y copia rápida.

Adaptación. Texto seleccionable y bien espaciado; instrucciones numeradas con una acción por línea; vocabulario clave destacado; lectura con voz sintética; tiempo flexible; respuesta oral o dictada. Evitar exigir lectura pública.

Recursos. Tarjetas de pasos, versión digital accesible, lector de texto, glosario y plantilla de registro.

Discalculia

Barreras posibles: códigos numéricos, cantidades, unidades, secuencias y transcripción de cifras.

Adaptación. Separar el razonamiento químico del cálculo; usar tarjetas manipulativas, rectas o tablas de equivalencias y códigos de color redundantes; permitir comprobación guiada de números. No entregar la solución del acertijo.

Recursos. Tarjetas grandes de cifras/símbolos, tabla periódica legible, apoyos de unidades y calculadora cuando proceda.

Altas capacidades

Barreras posibles: baja profundidad, repetición mecánica, ausencia de opciones de indagación.

Adaptación. Añadir retos optativos de hipótesis, límites de las pruebas, explicaciones alternativas, implicaciones éticas y transferencia; preservar la cooperación y evitar convertir a esta persona en docente auxiliar permanente.

Recursos. Tarjetas de ampliación abiertas, fuentes históricas contrastadas y cuaderno de investigación.

Ceguera

Barreras posibles: imágenes, huellas, cambios cromáticos, esquemas y QR sin alternativa.

Adaptación. Preparar texto digital estructurado y compatible con lector de pantalla; braille verificado si lo usa; descripciones operativas; huellas, modelos y diagramas táctiles; orientación espacial y acceso a materiales seguros. Para color o reacciones, proporcionar datos equivalentes sin adelantar conclusiones.

Recursos. Relieves táctiles contrastados, etiquetas braille validadas, audio, lector de pantalla, modelos tridimensionales y guía de recorrido.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Baja visión

Barreras posibles: letra pequeña, contraste insuficiente, reflejos, objetos reducidos y dependencia del color.

Adaptación. Versiones ampliadas con alto contraste y tipografía sencilla; lupas o ampliador digital; iluminación regulable; símbolos junto a los colores; muestras y etiquetas de gran tamaño.

Recursos. Ampliaciones A3, lupa electrónica u óptica, documentos digitales refluibles y lámpara regulable.

Autismo / perfil Asperger

Barreras posibles: instrucciones implícitas, incertidumbre, sobrecarga sensorial, dobles sentidos y cambios de rutina.

Adaptación. Agenda anticipada, pasos literales, roles elegibles, opción de pausa, espacio tranquilo y aviso previo de sonidos, olores y cambios. No asumir que todas las personas autistas requieren lo mismo.

Recursos. Secuencia visual, tarjeta de ayuda/pausa, mapa de estaciones, auriculares si son apropiados.

Aprendizaje del español / barrera lingüística

Barreras posibles: vocabulario histórico y científico, inferencias idiomáticas y consignas complejas.

Adaptación. Glosario ilustrado y bilingüe cuando sea posible; verbos de acción claros; demostración no resolutiva; apoyos visuales; posibilidad de registrar observaciones en lengua de mayor dominio y traducir conceptos clave.

Recursos. Tarjetas pictográficas, glosario, audio lento, diccionario y compañero de interacción elegido.

TDAH / funciones ejecutivas

Barreras posibles: múltiples instrucciones simultáneas, espera prolongada, distractores y seguimiento del tiempo.

Adaptación. Una instrucción visible por vez; casillas de progreso; roles activos; avisos de transición; pausas breves; mesa despejada; control de tiempos sin penalización.

Recursos. Checklist plastificada, temporizador visual opcional, bandejas numeradas y organizador de materiales.

Dificultades motrices

Barreras posibles: manipulación fina, traslado, agarre, escritura y postura.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Adaptación. Altura accesible; recipientes estables; pinzas o adaptadores; dispositivos de entrada alternativos; pareja asistente bajo indicaciones de quien investiga; permitir dirigir la manipulación sin perder autoría.

Recursos. Soportes antideslizantes, adaptadores de agarre, teclado/tableta, mesa accesible.

Discapacidad auditiva

Barreras posibles: explicaciones solo orales, ruido ambiental y señales acústicas.

Adaptación. Consignas escritas, demostraciones visibles, turnos de palabra claros, subtítulos, alarmas visuales y posición que permita ver rostro o interpretación.

Recursos. Tarjetas de instrucciones, transcripción, señales visuales e intérprete si corresponde.

4. ADAPTACIONES POR PRUEBA

Las siguientes orientaciones se refieren a las diez fichas validadas. Se describe la tarea sin sustituir las fichas originales ni facilitar sus soluciones al alumnado. Las pistas y resultados deben permanecer bajo control del profesorado. Las adaptaciones se ajustan al perfil individual y pueden combinarse.

PRUEBA 1 · HUELLAS EN EL ARMA

Qué debe poder hacer el alumnado

Revelar y comparar huellas sobre una réplica segura; interpretar una secuencia numérica con ayuda de la tabla periódica.

Material de referencia y recursos básicos

Réplica o placa metálica, carbón activado, brocha, cinta, papel, fichas de huellas, tabla periódica y equipo de protección.

Barrera crítica de esta prueba

La huella es información espacial; el código exige localizar números y símbolos.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Preparar relieve de crestas de varias huellas y tarjetas de números móviles; el alumnado debe comparar e inferir, no recibir la coincidencia indicada.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Pasos separados: preparar, espolvorear, retirar, transferir, comparar y descifrar. Etiquetas grandes en fichas de huellas.

Discalculia. Tarjetas grandes 11–7–11; localización de números atómicos con tabla legible y comprobación de correspondencias.

Altas capacidades. Debatir fiabilidad de una coincidencia dactilar, contaminación de la muestra y límites de una evidencia.

Ceguera. Huellas en relieve contrastables con los dedos, orden fijo de materiales, código y tabla periódica en formato accesible.

Baja visión. Ampliación de huellas y símbolos, lupa y papel mate; comparar patrones sin depender de detalles diminutos.

Autismo / Asperger. Secuencia literal de seis acciones y aviso sobre textura del polvo; opción de guantes tolerables.

Barrera lingüística. Glosario: huella, espolvorear, brocha, cinta, transferir; pictogramas de cada acción.

TDAH. Bandeja de seis pasos, casillas de avance y roles breves de manipulación y cotejo.

Dificultades motrices. Soporte fijo para placa, brocha de mango ancho o dirección verbal de una persona asistente.

Discapacidad auditiva. Demostración visual sin explicación exclusivamente oral; instrucciones escritas junto a cada estación.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 2 · LA COPA DE VINO ENVENENADA

Qué debe poder hacer el alumnado

Observar una secuencia de cambios de color en una muestra simulada y relacionarla con la hipótesis del relato.

Material de referencia y recursos básicos

Muestras y reactivos preparados por el profesorado, recipientes transparentes, utensilios, guantes y gafas.

Barrera crítica de esta prueba

La conclusión depende de observar varios estados de color y registrar la secuencia.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Proporcionar registro secuencial de estados con etiquetas numeradas y, cuando proceda, una descripción neutral de las observaciones después de cada etapa.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Tarjetas de acción de una línea y secuencia visual con casillas de observación.

Discalculia. Recipientes marcados por orden, cantidades premedidas y registro 1–2–3–4 sin cálculos accesorios.

Altas capacidades. Explicar por qué un cambio de color no identifica por sí solo una sustancia y proponer controles.

Ceguera. Datos observacionales descriptivos por etapas, narrados sin inferencia; no usar el color como única evidencia.

Baja visión. Muestras grandes sobre fondo contrastado e iluminación lateral sin reflejos; etiquetas de estados.

Autismo / Asperger. Anticipar el cambio visual y la manipulación; mantener orden estable de recipientes.

Barrera lingüística. Glosario visual de gota, mezclar, cambio, muestra y conclusión.

TDAH. Una sola acción por tarjeta; observación registrada antes de avanzar.

Dificultades motrices. Gotero adaptado, soporte antideslizante y muestras premedidas.

Discapacidad auditiva. Demostración y cambios de fase señalizados visualmente.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 3 · LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

Qué debe poder hacer el alumnado

Observar una reacción de formación de color intenso y discutir qué demuestra y qué no demuestra esa evidencia.

Material de referencia y recursos básicos

Disoluciones preparadas, recipientes, cuentagotas, fichas y protección.

Barrera crítica de esta prueba

Distinguir observación de interpretación; lenguaje químico y ecuación.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Separar «lo que veo» de «lo que concluyo»; modelos táctiles o fichas de reactivos/producto, sin revelar la conclusión antes del ensayo.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Separar los verbos colocar, añadir, observar, registrar y concluir; ecuación en una línea legible.

Discalculia. Identificar reactivos mediante tarjetas con símbolos grandes; no añadir aritmética no necesaria.

Altas capacidades. Distinguir evidencia de simulación y prueba concluyente; considerar explicaciones alternativas.

Ceguera. Descripción objetiva del estado inicial/final y modelo de reacción accesible en relieve o texto estructurado.

Baja visión. Fondo blanco y contraste suficiente para el cambio; fotografía ampliada de observaciones.

Autismo / Asperger. Explicar qué aspecto se observará y dónde anotar; anticipar cambios de intensidad cromática.

Barrera lingüística. Tarjetas de vocabulario: reactivo, disolución, complejo, observación, inferencia.

TDAH. Registro dividido en antes, durante y después.

Dificultades motrices. Recipiente estable y cuentagotas adaptado o manipulación dirigida.

Discapacidad auditiva. Consigna escrita y señal visual de inicio de observación.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 4 · EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

Qué debe poder hacer el alumnado

Examinar una transformación en una muestra azul y registrar las evidencias de reacción y depósito.

Material de referencia y recursos básicos

Muestra preparada, aluminio, recipientes, pinzas y equipo de protección.

Barrera crítica de esta prueba

Cambios de color y aparición de sólido; manipulación de material.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Facilitar fotografías secuenciales ampliadas o descripción neutra de estados; para ceguera, usar un modelo táctil de antes/después y datos observacionales accesibles.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Tarjetas con secuencia corta; iconos para muestra, metal, gotas y observación.

Discalculia. Cantidades premedidas y orden de incorporación numerado.

Altas capacidades. Comparar observaciones con una hipótesis de desplazamiento y discutir controles y límites.

Ceguera. Descripción estructurada de color y depósito, con modelo táctil del antes/después fuera de la zona química.

Baja visión. Muestra sobre fondo contrastado y lupa de mesa para depósito.

Autismo / Asperger. Anticipar posibles cambios y no exigir contacto con sensaciones molestas.

Barrera lingüística. Glosario: metal, depósito, disminuir, líquido, evidencia.

TDAH. Separar preparación, intervención, observación y conclusión.

Dificultades motrices. Pinzas de mango adaptado y recipiente estable; asistente bajo instrucciones.

Discapacidad auditiva. Avisos visuales durante la demostración.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 5 · LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

Qué debe poder hacer el alumnado

Interpretar una carta, deducir elementos a partir de pistas y completar una representación estructural documental.

Material de referencia y recursos básicos

Carta, tabla periódica, tarjetas de símbolos, soporte de respuesta y acceso alternativo al archivo.

Barrera crítica de esta prueba

Lectura de pistas, símbolos químicos, estructura lineal y QR.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Ofrecer carta accesible y piezas táctiles/magnéticas de estructura; sustituir QR por URL o archivo local accesible. No se manipulan sustancias.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Carta transcrita en bloques cortos; palabras clave resaltadas sin alterar pistas.

Discalculia. Tabla periódica clara; símbolos y letras en fichas independientes.

Altas capacidades. Relacionar propiedades periódicas con la deducción y discutir contexto ético del documento.

Ceguera. Carta en audio/texto estructurado, fórmula semidesarrollada en relieve y acceso al archivo sin QR.

Baja visión. Estructura molecular ampliada y símbolos de alto contraste.

Autismo / Asperger. Indicar literalmente qué pistas leer, dónde anotar y cómo verificar sin dar respuestas.

Barrera lingüística. Glosario de electronegatividad, estructura y pista con ejemplos ajenos al reto.

TDAH. Dos tarjetas de pistas, luego una de ensamblaje; ocultar distractores.

Dificultades motrices. Fichas magnéticas y respuesta digital.

Discapacidad auditiva. Carta y explicaciones en formato escrito accesible.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 6 · EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

Qué debe poder hacer el alumnado

Usar configuraciones electrónicas y una pista histórica para reconstruir un nombre en una actividad documental.

Material de referencia y recursos básicos

Documento accesible, tarjetas de configuraciones, tabla periódica, fichas de respuesta.

Barrera crítica de esta prueba

Correspondencia configuración-elemento y orden de letras.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Tarjetas manipulativas de configuración, tabla periódica adaptada y plantilla de posiciones vacías; no entregar el orden resuelto.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Frases breves para identificar, escribir, ordenar y registrar; espaciado de símbolos.

Discalculia. Plantilla de posiciones y tabla periódica de consulta; distinguir número atómico y configuración.

Altas capacidades. Justificar correspondencias y analizar la relación entre historia científica y responsabilidad.

Ceguera. Configuraciones linealizadas para lector de pantalla y fichas braille/táctiles revisadas.

Baja visión. Configuraciones ampliadas sin superíndices diminutos; tarjetas de alto contraste.

Autismo / Asperger. Reglas explícitas de ordenación y producto esperado.

Barrera lingüística. Glosario de configuración, símbolo, ordenar y compuesto.

TDAH. Clasificar tarjetas por etapas y marcar progreso.

Dificultades motrices. Tarjetas grandes manipulables o arrastrables digitalmente.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Discapacidad auditiva. Pistas históricas subtituladas y escritas.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 7 · LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

Qué debe poder hacer el alumnado

Analizar argumentos científicos y éticos, distinguir hechos de opiniones y construir una conclusión propia.

Material de referencia y recursos básicos

Documento del debate, fichas de personajes, tabla de argumentos, alternativa al QR.

Barrera crítica de esta prueba

Carga lectora, inferencias históricas y debate grupal.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Proporcionar extractos accesibles y organizador «afirmación-evidencia-valoración»; permitir debate escrito, oral o con comunicación aumentativa.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Texto segmentado por interlocutor y tabla de tres columnas; opción de escuchar.

Discalculia. No imponer tablas numéricas; clasificación por categorías y argumentos.

Altas capacidades. Evaluar supuestos, contraargumentos, dilemas y consecuencias de las posiciones.

Ceguera. Debate transcrito con turnos identificados; documentos compatibles con lector de pantalla.

Baja visión. Texto ampliado, contraste alto y lectura digital.

Autismo / Asperger. Reglas explícitas del debate, turnos predecibles y opción de respuesta escrita.

Barrera lingüística. Glosario histórico-ético y marcos de frase para argumentar sin dirigir la opinión.

TDAH. Intervenciones cortas con tiempos visibles y roles de moderación/registro.

Dificultades motrices. Entrada por voz, teclado o comunicación alternativa.

Discapacidad auditiva. Turnos señalizados, transcripción y posición visible de interlocutores.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 8 · EL AGUA ESPECIAL

Qué debe poder hacer el alumnado

Observar una transformación redox en una muestra preparada y registrar precipitado y desprendimiento de gas.

Material de referencia y recursos básicos

Reactivos y muestra bajo control docente, tubos/vasos, gafas y guantes.

Barrera crítica de esta prueba

Observaciones visuales y posible reacción exotérmica; riesgo químico real.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Descripciones sensoriales seguras y fichas de datos de observación; no tocar ni oler productos ni acercar el rostro al recipiente.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Instrucciones de seguridad en frases separadas; registro de observaciones guiado.

Discalculia. Cantidad premedida y orden numerado, sin cálculo accesorio.

Altas capacidades. Razonar sobre variables de reacción y límites de la identificación; sin proponer mezclas adicionales.

Ceguera. Narración objetiva de precipitado y gas; actividad de interpretación sobre datos accesibles.

Baja visión. Observación ampliada o vídeo de alta resolución con contraste.

Autismo / Asperger. Aviso previo sobre burbujas, calor y posibles estímulos; alternativa de observación remota.

Barrera lingüística. Glosario: burbujas, precipitado, gas, calentamiento, reacción.

TDAH. Zona de seguridad delimitada y checklist antes de manipular.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Dificultades motrices. No exigir sostener tubos; soportes fijos y ejecución supervisada.

Discapacidad auditiva. Señal visual para inicio y final de observación; advertencias escritas.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 9 · EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

Qué debe poder hacer el alumnado

Identificar una sustancia mediante un indicador y leer un mensaje revelado en un soporte preparado.

Material de referencia y recursos básicos

Papel tratado, indicador, muestra diluida preparada, bandeja y protección.

Barrera crítica de esta prueba

Texto oculto revelado por color; exposición potencial a vapores.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Texto accesible del mensaje una vez se revele, con confirmación del estudiante de que ha completado el paso; evitar la inhalación y permitir aplicación asistida.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Pasos de aplicar, observar, leer y registrar; mensaje en tipografía clara una vez revelado.

Discalculia. Sin exigencia de cálculo; ordenar evidencias en una secuencia visual.

Altas capacidades. Explicar función del indicador, límites de la evidencia y alternativas de verificación seguras.

Ceguera. Ofrecer el texto del mensaje en formato accesible justo después de la revelación, no antes.

Baja visión. Revelado en letras grandes y alto contraste; lectura con ampliador.

Autismo / Asperger. Anticipar olor potencial y ofrecer alternativa sin exposición directa.

Barrera lingüística. Vocabulario: indicador, revelar, mensaje, básico; lectura apoyada del texto.

TDAH. Bandeja con papel, muestra y registro; cuatro pasos visibles.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Dificultades motrices. Pincel con mango adaptado o aplicación guiada por una persona asistente, siguiendo las indicaciones del estudiante.
Discapacidad auditiva. Instrucciones visuales y confirmación escrita de la palabra descubierta.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

PRUEBA 10 · LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

Qué debe poder hacer el alumnado

Construir o analizar un modelo molecular y resolver un cifrado para localizar la pista final.

Material de referencia y recursos básicos

Modelo molecular, tarjetas de geometrías, alfabeto de César, fichas y pista final.

Barrera crítica de esta prueba

Razonamiento espacial tridimensional y transformación de letras.

Ajuste imprescindible para preservar la autonomía

Modelo 3D táctil con enlaces distinguibles, alfabeto móvil y plantilla de desplazamiento; preservar el descubrimiento del mensaje.

Adaptaciones específicas por perfil

Dislexia. Cifrado en letras grandes, plantilla con flechas y pasos breves.

Discalculia. Desplazamiento del cifrado con rueda o tira de letras; modelo espacial en lugar de cálculos.

Altas capacidades. Justificar geometría y contrastarla con otras formas; crear un cifrado alternativo sin interferir con el cierre.

Ceguera. Modelo molecular táctil y alfabeto braille/móvil para aplicar desplazamiento.

Baja visión. Modelo grande y alfabeto de alto contraste, sin detalles diminutos.

Autismo / Asperger. Explicar la regla del cifrado y el orden de los subretos; anticipar cierre narrativo.

Barrera lingüística. Glosario: enlace, par electrónico, geometría, cifrado, clave.

TDAH. Separar geometría y descifrado en dos bandejas y marcar finalización.

Dificultades motrices. Modelo de piezas grandes o modelo digital rotatorio; alfabeto en teclado.

Discapacidad auditiva. Explicación escrita de la regla de cifrado y del modelo.

Comprobación de autonomía

Preguntar de forma individual y no invasiva: ¿sabes cuál es tu siguiente acción?, ¿puedes acceder a los materiales?, ¿puedes registrar tu propia evidencia?, ¿qué apoyo necesitas ahora? Retirar la ayuda cuando deje de ser necesaria. No mostrar el apartado «resultado esperado» antes de que termine el reto.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

5. SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Regla de intervención

En las pruebas 1–4, 8 y 9, cualquier adaptación de manipulación debe mantener las mismas medidas de protección, supervisión y gestión de residuos que el montaje autorizado. La dificultad de aprendizaje o discapacidad no implica por sí sola prohibición de experimentar; la decisión depende del riesgo concreto y de los apoyos disponibles.

Diferenciar apoyo de sustitución

Una persona puede indicar qué recipiente usar, en qué orden y qué observar, aunque otra ejecute físicamente el vertido. Esa dirección también es una participación científica significativa. Siempre que sea seguro, ofrecer la posibilidad de manipulación propia con adaptadores.

Estrategia de pistas graduadas

Pista 1: orientación. Indicar el lugar o recurso donde buscar.

Pista 2: organización. Dividir el proceso o sugerir una representación.

Pista 3: modelado. Demostrar una acción equivalente con datos diferentes, sin resolver el reto.

Pista 4: acompañamiento. Realizar conjuntamente el primer subpaso y devolver el control al estudiante.

Precauciones especiales

La ausencia de visión no se compensa mediante contacto directo con sustancias, muestras potencialmente contaminadas, recipientes calientes o reactivos. Los apoyos táctiles deben ser reproducciones seguras y separadas de la zona de experimentación. Los QR deben tener alternativa textual; los vídeos, subtítulos; los colores, etiquetas o descripciones; y los documentos digitales, un orden de lectura comprobado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

6. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y REVISIÓN

Registro breve por prueba

Prueba: _____ Fecha: _____ Equipo: _____

Barrera detectada (no diagnóstico): _____

Apoyo elegido por el estudiante: _____

Accedió a la consigna: Sí / Parcialmente / No

Realizó una acción científica significativa: Sí / Parcialmente / No

Registró o comunicó evidencias: Sí / Parcialmente / No

Solicitó y gestionó apoyos con autonomía: Sí / Parcialmente / No

Seguridad garantizada: Sí / No / Requiere revisión

Ajuste para la próxima sesión: _____

Preguntas para el alumnado

- ¿Pude comprender lo que tenía que investigar?
- ¿Qué parte hice yo y de cuál me siento satisfecho/a?
- ¿Qué recurso me ayudó a trabajar con autonomía?
- ¿En algún momento me sentí apartado/a o sin una tarea real?
- ¿Qué cambiaría para la próxima prueba?

Indicadores de calidad inclusiva

Una adaptación funciona cuando elimina una barrera concreta sin eliminar el reto intelectual, preserva la seguridad, permite participación activa y puede utilizarse sin exposición pública innecesaria del diagnóstico. Debe revisarse con la persona usuaria y, cuando proceda, con orientación educativa y especialistas en accesibilidad.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

7. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA

☐ Las diez fichas originales siguen intactas y disponibles.

☐ Cada estación dispone de consigna accesible y materiales identificados.

☐ Hay alternativas al QR y al contenido solo visual o solo oral.

☐ El alumnado conoce el itinerario, las normas y cómo pedir ayuda.

☐ Las pistas están graduadas y no revelan la solución de entrada.

☐ Existen roles activos y rotatorios; nadie queda limitado a observar.

☐ Las adaptaciones de ceguera y braille se han validado con usuarios o especialistas.

☐ Los modelos táctiles están separados de sustancias y objetos peligrosos.

☐ Las actividades de ampliación para altas capacidades son profundas, no repetitivas.

☐ El profesorado ha revisado riesgos químicos y eliminación de residuos.

☐ Las páginas impresas tienen texto legible, buen contraste y no presentan cortes.

☐ Se ha previsto una revisión tras la experiencia real.

Criterios editoriales

Documento interior A4, márgenes amplios, texto vectorial incrustado y numeración de páginas. La portada ilustrada procede de la imagen de referencia aprobada; al ser una imagen rasterizada, su resolución efectiva debe comprobarse con la imprenta para el tamaño final y el tipo de acabado. Este PDF no incluye sangrado ni marcas de corte: deben acordarse con la imprenta antes de una tirada industrial.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

8. REFERENCIAS ORIENTATIVAS Y ALCANCE

Marco de trabajo: diseño universal para el aprendizaje (CAST, UDL Guidelines 3.0); accesibilidad de documentos y contenidos digitales (W3C, WCAG 2.2); enfoque de participación y ajustes razonables de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas); orientaciones especializadas de ONCE para accesibilidad visual y braille; y principios de educación inclusiva y atención a diferencias individuales.

Fuentes de consulta: cast.org/bundles; w3.org/TR/WCAG22/; un.org/disabilities; once.es. Se citan como marcos orientativos, no como certificación de conformidad de este documento.

Nota de alcance

Las adaptaciones propuestas no constituyen una prescripción clínica ni un perfil universal asociado a un diagnóstico. Deben seleccionarse mediante observación, preferencias del estudiante, información del equipo educativo y evaluación de riesgos. El material no garantiza accesibilidad total de las imágenes originales, ni reemplaza la producción profesional de braille, gráficos táctiles o archivos digitales accesibles.

Cierre

Una experiencia científica inclusiva no es aquella en la que todo el alumnado hace exactamente lo mismo: es aquella en la que nadie queda fuera de la investigación, de la decisión, del descubrimiento ni del orgullo de haber participado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

ANEXO DE PROFUNDIZACIÓN: DISEÑO DE EXPERIENCIAS ACCESIBLES

Complemento de desarrollo metodológico de las diez pruebas. Cada estación incorpora análisis de barreras, material preparado, participación activa, evidencias evaluables y extensión de investigación. Las propuestas requieren contraste con el montaje real y la evaluación de riesgos del centro.

Regla de diseño: una vía alternativa debe conservar la información relevante y el momento de revelación. Describir un color antes de que aparezca, por ejemplo, convierte un apoyo en una pista involuntaria.

PRUEBA 01 · HUELLAS EN EL ARMA

Núcleo de aprendizaje

Discriminación de patrones dactilares; observación, comparación y justificación de una coincidencia sin confundir similitud con identidad probada.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. La huella es una representación visual pequeña; el código 11–7–11 introduce transcripción numérica y memoria de trabajo.
Recursos físicos y digitales. Láminas originales; juego duplicado de patrones en relieve con escala y orientación común; fichas numeradas en braille o macrotipo; bandeja antideslizante.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Usar 3–4 patrones táctiles impresos en relieve sobre soporte rígido; igualar escala, marcar orientación y mantener separadas las muestras. El alumno recorre bifurcaciones y terminaciones, compara dos rasgos por vez y registra una hipótesis. Un compañero no debe anunciar qué muestra coincide.

Evidencia evaluable y control de validez

Solicitar que explique dos rasgos observables que apoyan la comparación y uno que podría invalidarla. Evitar afirmar identificación forense concluyente a partir de una ficha didáctica.

Profundización para altas capacidades

¿Cómo cambian falsos positivos y falsos negativos si las huellas son parciales? Diseñar un protocolo ciego de comparación y discutir fiabilidad.

PRUEBA 01 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 02 · LA COPA DE VINO ENVENENADA

Núcleo de aprendizaje

Distinguir observación e inferencia en una transformación de color asociada al permanganato; relacionar cambios macroscópicos con especies químicas sin identificar una sustancia solo por su color.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. El color es el principal canal de evidencia; una descripción final dada de antemano resolvería la prueba.
Recursos físicos y digitales. Bandeja de demostración segura; tarjetas con instantes t0/t1/t2; secuencia de fotografías con etiquetas; registro temporal en audio o digital; fichas de seguridad verificadas.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Ofrecer observación simultánea en lenguaje descriptivo neutral o registro instrumentado si el montaje lo permite. Entregar los datos en el momento correspondiente, nunca anticipadamente. Las personas con ceguera dirigen el orden de observación y formulan hipótesis sobre la secuencia.

Evidencia evaluable y control de validez

Distinguir qué cambió, en qué orden y qué interpretación está apoyada. No equiparar color con prueba de veneno real.

Profundización para altas capacidades

Plantear controles de pH, concentración y tiempo como diseño teórico; debatir por qué una señal visual no demuestra causalidad.

PRUEBA 02 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 03 · SANGRE QUE NO ERA SANGRE

Núcleo de aprendizaje

Analizar una reacción de formación de complejo coloreado con hierro(III) y tiocianato; diferenciar semejanza visual y naturaleza química.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. El rojo puede confundirse con sangre; la dependencia exclusiva del color excluye a quien no lo percibe.
Recursos físicos y digitales. Modelo de coordinación con piezas; etiquetas de reactivos; fotografías antes/después; observación narrada; fichas de registro y gestión de residuos.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Comparar fichas de composición y evidencias obtenidas tras la mezcla. La narración describe intensidad y momento de aparición sin declarar la conclusión; el alumno contrasta hipótesis de identidad.

Evidencia evaluable y control de validez

Explicar por qué «parece sangre» no equivale a «es sangre»; identificar qué ensayo adicional haría falta para verificar.

Profundización para altas capacidades

Modelar equilibrio de complejación de manera cualitativa y discutir sensibilidad/especificidad de una prueba presuntiva.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 03 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 04 · LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

Núcleo de aprendizaje

Reconocer indicios de reacción entre especies de cobre y aluminio y valorar qué datos permiten sostener una hipótesis de transformación.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. Detalles pequeños de depósitos, necesidad de manipular piezas y observar variaciones temporales.
Recursos físicos y digitales. Soportes estables, pinzas de mango amplio, fotografías con escala, réplicas táctiles seguras de depósitos, secuencia de muestras etiquetadas.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Entregar modelo táctil del estado final solo después de observar; distinguir muestra real de réplica. Permitir que el alumno elija el orden y controle tiempos mientras se ejecuta una acción de riesgo bajo supervisión.

Evidencia evaluable y control de validez

Describir dos observaciones y proponer una explicación con limitaciones. No deducir la composición solo del azul.

Profundización para altas capacidades

Comparar predicciones de desplazamiento redox y posibles factores que alteran el resultado; proponer control sin ejecutar mezclas nuevas.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 04 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 05 · CARTA DEL GAS MOSTAZA

Núcleo de aprendizaje

Interpretar una fuente documental, una estructura molecular y el contexto histórico de la guerra química; separar datos históricos de inferencias del acertijo.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. La carta combina lenguaje histórico, pistas visuales y notación molecular; un QR no es una vía suficiente.
Recursos físicos y digitales. Carta en texto accesible, lectura humana o sintética, fórmula lineal en texto y modelo 3D de enlaces, glosario químico, documentos con fecha y procedencia.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
La persona explora la molécula en piezas con conectividad y símbolos distinguibles; recibe la misma información que la imagen, no la respuesta. Puede reconstruir enlaces y justificar qué pistas son relevantes.

Evidencia evaluable y control de validez

Localizar evidencia en carta y estructura; diferenciar dato, deducción y juicio ético.

Profundización para altas capacidades

Comparar usos bélicos de la química y límites de la responsabilidad individual; formular preguntas de investigación con fuentes contrastadas.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 05 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 06 · DOCUMENTO ENCRIPTADO Y COMPUESTO X

Núcleo de aprendizaje

Interpretar configuraciones electrónicas y traducirlas a elementos para descifrar un mensaje; distinguir reglas químicas de convención criptográfica.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. Superíndices diminutos, secuencias extensas y confusión entre número atómico, símbolo y letra del código.
Recursos físicos y digitales. Tabla periódica accesible, fichas de orbitales grandes, versiones lineales para lector de pantalla, tablero con casillas y posición fija.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Separar dos tareas: identificar elementos mediante configuración y ordenar letras conforme a la regla del juego. La plantilla muestra casillas vacías sin mostrar elementos resueltos.

Evidencia evaluable y control de validez

Pedir explicación de al menos una correspondencia entre configuración y elemento, y de la regla aplicada al cifrado.

Profundización para altas capacidades

Explorar qué información se pierde al representar un elemento solo por su símbolo; detectar ambigüedades y proponer un cifrado reversible.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 06 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 07 · CIENCIA ANTE EL ESPEJO

Núcleo de aprendizaje

Argumentar sobre ética de la investigación, género, guerra y responsabilidad científica; escuchar, contrastar fuentes y revisar posturas.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. Debate improvisado, ironía, lenguaje implícito y sobrecarga de lectura pueden bloquear la participación.
Recursos físicos y digitales. Textos por voces identificadas, transcripción, audio, tarjetas de posiciones contrapuestas, turnos visibles y plantilla afirmación-evidencia-límite.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Ofrecer 3 modalidades equivalentes: intervención oral, declaración escrita o diálogo mediado. Las tarjetas de rol explican reglas y tiempos, no la opinión correcta.

Evidencia evaluable y control de validez

Valorar uso de evidencia, reconocimiento de incertidumbre y respeto de perspectivas, no elocuencia ni rapidez.

Profundización para altas capacidades

Debatir conflicto entre deber profesional, objeción moral, condiciones históricas y consecuencias; distinguir explicación histórica de justificación ética.

PRUEBA 07 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 08 · AGUA ESPECIAL

Núcleo de aprendizaje

Observar indicios de transformación química en un montaje con peróxido de hidrógeno y permanganato; identificar variables y límites de las inferencias.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. Señales visuales de burbujeo, precipitado o cambio de color; riesgos de oxidantes y liberación de gas.
Recursos físicos y digitales. Montaje autorizado y evaluado, barrera física, registro de cambios en tiempo real, muestras inertes para exploración, vídeo subtitulado y descripción de fenómenos.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Usar observación multimodal sin contacto con reactivos. El alumnado con limitación motriz o visual puede dirigir una secuencia segura, medir tiempo y registrar datos; la manipulación peligrosa se reserva al personal habilitado.

Evidencia evaluable y control de validez

Separar observación de gas/precipitado y conclusión sobre sustancias. Registrar qué dato falta para identificar inequívocamente.

Profundización para altas capacidades

Diseñar una matriz de variables y controles sobre el papel; discutir reproducibilidad, incertidumbre y límites de un ensayo cualitativo.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 08 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 09 · PERFUME Y MENSAJE FINAL

Núcleo de aprendizaje

Comprender el papel de un indicador ácido-base y el revelado de información; explicar la diferencia entre señal y sustancia que la produce.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. El mensaje se revela visualmente; el olor puede provocar malestar y la lectura requiere rapidez.
Recursos físicos y digitales. Papel preparado con seguridad, mensaje alternativo sincronizado en braille/audio, texto de gran contraste, soporte de mesa y alternativa sin exposición olfativa.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Sin anticipar contenido, activar simultáneamente un archivo de texto accesible al producirse la revelación. La persona elige cómo comprobar la palabra y cómo registrar la pista.

Evidencia evaluable y control de validez

Explicar qué papel desempeña el indicador, sin confundirlo con una prueba de identidad del supuesto perfume.

Profundización para altas capacidades

Evaluar falsos positivos de indicadores y proponer verificación alternativa no peligrosa; reflexionar sobre sesgos perceptivos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 09 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

PRUEBA 10 · GEOMETRÍA FINAL Y CLAVE DEL BOTIQUÍN

Núcleo de aprendizaje

Construir y justificar la geometría molecular del amoniaco; aplicar una regla de cifrado y cerrar la investigación con evidencia argumentada.

Barreras específicas y kit que debe fabricar el profesorado

Barrera de acceso. Geometría dibujada en perspectiva, abstracción espacial y operaciones de desplazamiento alfabético.
Recursos físicos y digitales. Modelo 3D robusto con pares enlazantes y no enlazantes distinguibles, alfabeto móvil o rueda César, guía de desplazamiento táctil y fichas de letras.

Secuencia de autonomía investigadora

1. Orientación: identificar la pregunta de investigación sin recibir el resultado. 2. Exploración: manipular una representación segura o dirigir una observación real. 3. Contraste: registrar al menos dos datos y confrontarlos con una hipótesis. 4. Decisión: comunicar la conclusión por el canal elegido. 5. Revisión: indicar qué dato adicional aumentaría la confianza.
Explorar el modelo táctil antes de elegir una geometría; después operar el cifrado con rueda de letras de dos coronas. Mantener separados el razonamiento químico y la decodificación.

Evidencia evaluable y control de validez

Justificar la geometría a partir de pares electrónicos y mostrar cómo se aplica un desplazamiento sin revelar el mensaje hasta resolverlo.

Profundización para altas capacidades

Contrastar geometría electrónica y molecular, polaridad y límites de modelos; construir un cifrado con clave explícita y analizar su vulnerabilidad.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 10 · MATRIZ DE ADAPTACIÓN POR NECESIDAD

La adaptación se acuerda con la persona y se ajusta a su perfil funcional. Las categorías no equivalen a prescripciones diagnósticas. Mantener siempre la misma pregunta científica y el mismo derecho a participar.

Dislexia. Entregar enunciado editable y audio sincronizado; destacar los verbos de acción y separar la información narrativa de las pistas químicas. Registrar por voz si la escritura es una barrera, sin eliminar el vocabulario científico.

Discalculia. Preparar una plantilla de orden, equivalencias o casillas para transcribir códigos; permitir manipular símbolos y verificar números. Evaluar por separado cálculo accesorio y razonamiento central.

Ceguera. Diseñar exploración táctil o datos sonoros/textuales equivalentes, con orientación espacial estable y nomenclatura química lineal; probar previamente la lectura con la tecnología usada por el estudiante.

Baja visión. Ofrecer ampliación real, contraste ajustable, iluminación controlada y posibilidad de zoom sin perder contexto; no basar una inferencia exclusivamente en diferencias cromáticas.

Autismo. Dar secuencia predecible, lenguaje explícito, anticipación sensorial y posibilidad de pausa; pactar individualmente qué grado de improvisación resulta estimulante o excesivo.

Barreras lingüísticas. Proporcionar glosario bilingüe cuando proceda, ejemplos con datos ajenos a la prueba y marcos de explicación «observo / infiero / necesito comprobar». No reducir la complejidad conceptual.

TDAH / funciones ejecutivas. Distribuir materiales por bandejas de etapa, usar checklist reversible y registro breve después de cada observación; dar un rol con decisiones reales, no solo tareas repetitivas.

Dificultades motrices. Facilitar herramientas de agarre, soportes y alternativas de dirección verbal de acciones; valorar decisiones científicas de quien controla el procedimiento aunque necesite asistencia física.

Discapacidad auditiva. Asegurar consignas, alarmas, explicaciones y turnos en texto o señal visual; subtitular vídeos y verificar la visibilidad de quien habla.

Altas capacidades. Proponer extensión de mayor profundidad con hipótesis alternativas, crítica de evidencia, transferencia o dilemas históricos; no asignar el rol permanente de explicar a compañeros.

Tarjeta de autoevaluación individual

He podido: (1) comprender la pregunta, (2) explorar evidencia, (3) tomar una decisión, (4) comunicarla, (5) revisar mi razonamiento. Para cada ítem: solo / con herramienta / con ayuda de una persona / aún no. Añadir una frase: «La próxima vez necesitaría…».

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Punto de control docente

No confundir ausencia de apoyo con autonomía: una herramienta elegida y manejada por el propio estudiante es una expresión de autonomía. Revisar quién ha realizado el razonamiento y quién ha tenido acceso a la evidencia.

REFERENCIAS Y TRAZABILIDAD DE DISEÑO

CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

ONCE, Equipo de Especialistas de Ciencias Experimentales (2020). Orientaciones didácticas de las Ciencias Experimentales para Alumnos con Discapacidad Visual. Ficha de acceso: https://creena.educacion.navarra.es/web/bvirtual/2021/10/13/orientaciones-didacticas-de-las-ciencias-experimentales-para-alumnos-con-discapacidad-visual/

National Association for Gifted Children (2026). Challenging Gifted & Advanced Learners Through Differentiated Curriculum & Instructional Strategies. https://www.nagc.org/news/challenging-gifted-and-advanced-learners-through-differentiated-curriculum--instructional-strategies

Royal Society of Chemistry (2026). New Vision for the Blind in the Chemical Sciences. DOI: 10.1039/9781837678600-00104

Alcance y validación pendiente

Estas propuestas constituyen diseño didáctico documentado, no certificación de accesibilidad ni validación experimental. Antes de imprimir o aplicar: comprobar correspondencia con las diez fichas definitivas, revisar exactitud química y seguridad con fichas de datos y concentraciones reales, pilotar los modelos táctiles y archivos accesibles con usuarios, verificar la calidad tipográfica y pedir especificaciones de sangrado y color a la imprenta.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Desarrollo exclusivo de este bloque.

CONTROL CIENTÍFICO Y DE ACCESIBILIDAD · NOTAS DE EDICIÓN

Estas precisiones son vinculantes para la preparación de las estaciones. Una guía metodológica no reemplaza la ficha técnica de cada reactivo, la evaluación de riesgos ni el pilotaje de los apoyos con estudiantes reales.

1. Criterio de equivalencia de la evidencia

En las pruebas que dependen de cambios de color (2, 3, 4, 8 y 9), una descripción oral o un archivo accesible ha de proporcionar datos observacionales al mismo tiempo que los recibe el grupo. No debe anticipar la sustancia, la respuesta ni el mensaje oculto. Cuando no exista señal no visual medible, se trata de una vía de acceso mediada, no de observación sensorial independiente; debe indicarse así.

2. Huellas dactilares

Las reproducciones táctiles son modelos didácticos, no huellas originales ampliadas con fidelidad forense garantizada. Comparar terminaciones y bifurcaciones, controlar orientación y escala y distinguir semejanza de identificación concluyente. El polvo de revelado exige revisar exposición respiratoria, limpieza y guantes; pueden usarse huellas preparadas.

3. Permanganato, peróxido y cambios cromáticos

El permanganato de potasio es oxidante y su comportamiento depende del medio de reacción. La presencia de peróxido de hidrógeno puede liberar oxígeno, con distinta evolución según condiciones. No deducir productos, estequiometría ni toxicidad a partir del color o del burbujeo sin conocer reactivos, concentración y pH. No utilizar recipientes cerrados en reacciones que desprendan gas. El alumnado no debe improvisar mezclas.

4. Complejo hierro(III)-tiocianato

La tonalidad roja es compatible con la formación de especies complejas de hierro(III) y tiocianato, pero no constituye un análisis de sangre. La composición de las especies en disolución depende del equilibrio y las condiciones. Evitar presentar un único complejo como explicación universal si no se han fijado dichas condiciones.

5. Cobre y aluminio

Las transformaciones observables dependen de las especies presentes, la capa pasivante del aluminio y las condiciones del medio. El color azul no identifica por sí solo una sal concreta. No proponer una reacción única sin verificar los reactivos originales y el protocolo real.

6. Gas mostaza, fosgeno y contexto histórico

Las pruebas documentales sobre agentes de guerra química deben ser exclusivamente de análisis histórico y representación molecular; nunca implicar síntesis, manipulación, simulación de exposición ni demostraciones con agentes peligrosos. Diferenciar la ficción narrativa de las afirmaciones históricas verificables. Los nombres de agentes y fórmulas han de contrastarse con el material definitivo.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN PREVIO A LA REPRODUCCIÓN

Fidelidad al material original

Comparar cada adaptación con la imagen final validada: número, título, secuencia, pistas, símbolos, códigos y resultado. La guía no sustituye a las fichas de las diez pruebas; las acompaña.

Braille y materiales táctiles

No convertir automáticamente a braille desde tipografía ordinaria. Transcribir y verificar con personal competente y con el sistema de notación química que utiliza el estudiante. Probar orientación, escala, discriminación de líneas y rotulación.

Tecnologías de apoyo

Comprobar lectura de encabezados, ecuaciones, superíndices, tabla periódica, orden de lectura, mensajes revelados y navegación con lector de pantalla. Un PDF impreso no constituye por sí mismo un material digital accesible.

Seguridad química

Revisar fichas de datos de seguridad actuales, concentraciones, ventilación, protección ocular, guantes compatibles, derrames y residuos. Evaluar cada práctica según el laboratorio disponible. Sustituir las manipulaciones no justificadas por muestras seguras o simulaciones de datos.

Altas capacidades y doble excepcionalidad

Ofrecer problemas de interpretación, límites de evidencia y dilemas científicos; compactar pasos dominados y conservar apoyo en funciones ejecutivas o lectura cuando se necesite. Evitar equiparar altas capacidades con independencia automática.

Imprenta y accesibilidad

Solicitar a la imprenta perfil de color, tolerancia, sangrado y encuadernación. Este PDF es A4; no se afirma que incorpore sangrado ni certificación PDF/X. Las imágenes deben revisarse al tamaño final y las pruebas de color deben aprobarse antes de una tirada.

Pilotaje inclusivo

Invitar a alumnado y especialistas a probar al menos una estación completa por vía de acceso. Registrar tiempo, barreras, pistas involuntarias, decisiones realizadas por la persona y mejoras. Sin ese pilotaje no se puede declarar accesibilidad validada.

Fuentes especializadas contrastadas

CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

ONCE (2020). Orientaciones didácticas de las Ciencias Experimentales para Alumnos con Discapacidad Visual. https://educacion.once.es/areas-de-especial-dificultad/ciencias/ORIENTACIONESCIENCIAS2020.pdf/download

Royal Society of Chemistry. Disability-inclusive laboratories in the chemical sciences. https://www.rsc.org/policy-and-campaigning/science-culture/disability-inclusive-laboratories-in-the-chemical-sciences

National Association for Gifted Children (2026). Challenging Gifted & Advanced Learners Through Differentiated Curriculum & Instructional Strategies. https://www.nagc.org/news/challenging-gifted-and-advanced-learners-through-differentiated-curriculum--instructional-strategies

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena. Este bloque no atribuye autoría a ninguna otra persona.